

Nome do aluno:

R.G.M:

Turno:

Turma:

Data da Avaliação:

INSTRUÇÕES

- Objetivo: Exercitar a habilidade de decompor um problema complexo em partes menores e mais gerenciáveis.

QUESTÃO 01

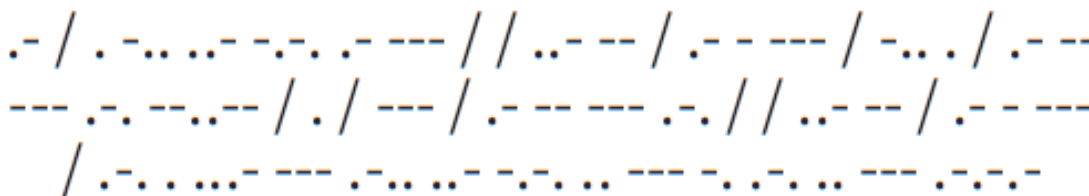


Conseguiu decifrar o código?
Registre aqui a sua decodificação!

Ana Paula Amorim

Renata Barreto

16 | Pensamento Computacional na Educação



Atividade Individual – Pensamento Computacional

Objetivo: Aplicar os conceitos do Pensamento Computacional para resolver problemas, utilizando os quatro pilares fundamentais: decomposição, reconhecimento de padrões, abstração e algoritmos.

Atividade – Aplicação do Pensamento Computacional

Instruções: Leia atentamente os desafios abaixo e responda de forma clara e objetiva, utilizando os conceitos do Pensamento Computacional.

Parte 1: Reflexão sobre Pensamento Computacional

1. Em suas palavras, defina o que é **Pensamento Computacional** e sua importância no dia a dia.
2. Dê um exemplo de uma situação real em que você utilizou o Pensamento Computacional, mesmo sem perceber. Explique como organizou seu raciocínio para resolver o problema.

Parte 2: Resolução de Problema

Cenário:

Uma escola quer criar um sistema mais eficiente para organizar o acesso ao refeitório dos alunos, evitando longas filas e desperdício de comida. Atualmente, os alunos entram sem controle de horários, o que causa aglomerações em determinados períodos.

Desafio:

Com base nos pilares do Pensamento Computacional, proponha uma solução para resolver a atividade proposta para decifrar o código.

Responda às seguintes perguntas:

1. **Decomposição:** Quais são os principais problemas que precisam ser resolvidos? Liste pelo menos três desafios enfrentados pela escola.
2. **Reconhecimento de padrões:** Existem problemas semelhantes em outros lugares? Você já viu estratégias eficientes de organização de filas em outros contextos?
3. **Abstração:** Como simplificar o problema, mantendo apenas as informações essenciais para criar uma solução eficiente?
4. **Algoritmo:** Descreva um conjunto de **passos lógicos** para a implementação da sua solução. Explique como o sistema funcionaria na prática.

Exemplo prático: Decifrando código morse

1. Decomposição

Dividimos o problema em partes menores:

- Cada sequência de pontos (.) e traços (-) representa uma letra.
- O espaço separa letras.
- A barra (/) separa palavras.

2. Reconhecimento de padrões

Sabemos que: (Código Morse)

3. Abstração

Ignoramos detalhes irrelevantes (como o estilo do traço ou espaçamento visual) e mantemos apenas o essencial: pontos, traços e separadores.

4. Algoritmo (passos lógicos)

1. Receber a mensagem em morse.
2. Separar por espaços → cada grupo é uma letra.
3. Consultar a tabela morse para traduzir cada grupo.
4. Juntar as letras em palavras.

☒ Resultado traduzido:

Você **decompôs** o código, **reconheceu padrões** da tabela morse, **abstraiu** o essencial e aplicou um **algoritmo** de tradução.

Parte 3: Reflexão Final

1. Como o Pensamento Computacional ajudou você a estruturar uma solução para esse problema?
2. Qual foi a parte mais desafiadora do processo? O que poderia ser melhorado na sua abordagem?
3. Em quais outras áreas ou situações do cotidiano esse mesmo tipo de raciocínio pode ser aplicado?